



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

Réseaux - SI S5 - TP 06 : Dépannage réseau

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	3 h
Outil	Packet Tracer + Wireshark
Chapitres associés	Ch. 09

Objectifs

- Appliquer méthode bottom-up sur topologie pré-configurée
- Corriger 3 pannes injectées (L2, L3, application)
- Documenter chronologie de dépannage

Partie 1 — Topologie

Topologie campus simplifiée : 2 VLAN, 1 routeur, 1 serveur web, 2 PC.

Pannes cachées (enseignant) :

1. Port switch en VLAN incorrect
2. Route statique manquante
3. Serveur : mauvaise passerelle

Partie 2 — Consignes

Étape 1 — Baseline (30 min)

Avec config correcte : ping, traceroute, accès <http://192.168.30.10> documentés.

Étape 2 — Pannes (90 min)

Pour chaque symptôme :

Symptôme	Couche suspecte	Tests	Correction
PC1 ne ping pas GW	?	?	?
PC1 ne ping pas serveur	?	?	?
ping OK, HTTP KO	?	?	?

Étape 3 — Wireshark (45 min)

Capture ping OK vs KO ; comparer ARP, ICMP unreachable.

Étape 4 — Rapport (15 min)

Fiche incident : symptôme → cause → solution.

Partie 3 — Vérifications

Critère	OK
3 pannes identifiées	

Méthode documentée	
Connectivité restaurée	

Partie 4 — Questions de bilan

1. Ordre bottom-up vs top-down — quand préférer l'un ?
2. Utilité `show ip interface` et `show vlan` ?
3. Différence ICMP host unreachable vs port unreachable ?

Annexe — Corrigé

1. `switchport access vlan` corriger.
2. `ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 ...`
3. GW serveur = 192.168.30.1.

Livrables

- Rapport dépannage + .pkt corrigé

Références

- Ch. 09 — Dépannage